Reguläre Sprachen, Ausdrucksstärke

BC George (HSBI)

Unterlagen

- Annotierte Folien: Reguläre Sprachen, Ausdrucksstärke

---

1 Motivation

1.1 Was muss ein Compiler wohl als erstes tun?

Hier entsteht ein Tafelbild.

1.2 Themen für heute

- Endliche Automaten
- Reguläre Sprachen
- Lexer

2 Endliche Automaten

2.1 Alphabete

Def.: Ein **Alphabet** Σ ist eine endliche, nicht-leere Menge von Symbolen. Die Symbole eines Alphabets heißen *Buchstaben*.

Def.: Ein **Wort** w *über einem Alphabet* Σ ist eine endliche Folge von Symbolen aus Σ. ϵ ist das leere Wort. Die *Länge* $|w|$ eines Wortes w ist die Anzahl von Buchstaben, die es enthält (Kardinalität).

Def.: Eine **Sprache** L *über einem Alphabet* Σ ist eine Menge von Wörtern über diesem Alphabet. Sprachen können endlich oder unendlich viele Wörter enthalten.

2.2 Beispiel

Hier entsteht ein Tafelbild.

2.3 Deterministische endliche Automaten

Hier entsteht ein Tafelbild.

2.4 Def.: deterministischer endlicher Automat

Def.: Ein **deterministischer endlicher Automat** (DFA) ist ein 5-Tupel $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit

- Q : endliche Menge von **Zuständen**
- Σ : Alphabet von **Eingabesymbolen**
- δ : die (eventuell partielle) **Übergangsfunktion** $(Q \times \Sigma) \to Q$, δ kann partiell sein
- $q_0 \in Q$: der **Startzustand**
- $F \subseteq Q$: die Menge der **Endzustände**

2.5 Die Übergangsfunktion

Def.: Wir definieren $\delta^* : (Q \times \Sigma^*) \to Q$: induktiv wie folgt:

- Basis: $\delta^*(q, \epsilon) = q \, \forall q \in Q$
- Induktion: $\delta^*(q, a_1, \ldots, a_n) = \delta(\delta^*(q, a_1, \ldots, a_{n-1}), a_n)$

Def.: Ein DFA akzeptiert ein Wort $w \in \Sigma^*$ genau dann, wenn $\delta^*(q_0, w) \in F$.

2.6 Beispiel

Hier entsteht ein Tafelbild.

2.7 Nichtdeterministische endliche Automaten

Def.: Ein **nichtdeterministischer endlicher Automat** (NFA) ist ein 5-Tupel $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit

- Q : endliche Menge von **Zuständen**
- Σ : Alphabet von **Eingabesymbolen**
- δ : die (eventuell partielle) **Übergangsfunktion** $(Q \times \Sigma) \to Q$
- $q_0 \in Q$: der **Startzustand**
- $F \subseteq Q$: die Menge der **Endzustände**

2.8 Akzeptierte Sprachen

Def.: Sei A ein DFA oder ein NFA. Dann ist **L(A)** die von A akzeptierte Sprache, d. h.

$L(A) = \{\text{Wörter } w \mid \delta^*(q_0, w) \in F\}$

2.9 Wozu NFAs im Compilerbau?

Pattern Matching (Erkennung von Schlüsselwörtern, Bezeichnern, ...) geht mit NFAs.

NFAs sind so nicht zu programmieren, aber:

Satz: Eine Sprache L wird von einem NFA akzeptiert $\Leftrightarrow$ L wird von einem DFA akzeptiert.

D. h. es existieren Algorithmen zur

- Umwandlung von NFAs in DFAS
- Minimierung von DFAs

3 Reguläre Sprachen

3.1 Reguläre Ausdrücke definieren Sprachen

Def.: Induktive Definition von **regulären Ausdrücken** (regex) und der von ihnen repräsentierten Sprache **L**:

- Basis:
  - ϵ und $\emptyset$ sind reguläre Ausdrücke mit $L(\epsilon) = \{\epsilon\}$, $L(\emptyset) = \emptyset$
  - Sei a ein Symbol $\Rightarrow a$ ist ein regex mit $L(a) = \{a\}$
- Induktion: Seien $E,\ F$ reguläre Ausdrücke. Dann gilt:
  - $E + F$ ist ein regex und bezeichnet die Vereinigung $L(E + F) = L(E) \cup L(F)$
  - EF ist ein regex und bezeichnet die Konkatenation $L(EF) = L(E)L(F)$
  - E^* ist ein regex und bezeichnet die Kleene-Hülle $L(E^*) = (L(E))^*$
  - (E) ist ein regex mit $L((E)) = L(E)$

Vorrangregeln der Operatoren für reguläre Ausdrücke: *, Konkatenation, +

3.2 Beispiel

Hier entsteht ein Tafelbild.

3.3 Wichtige Identitäten

Satz: Sei A ein DFA $\Rightarrow \exists$ regex R mit $L(A) = L(R)$.

Satz: Sei E ein regex $\Rightarrow \exists$ DFA A mit $L(E) = L(A)$.

3.4 Formale Grammatiken

Hier entsteht ein Tafelbild.

3.5 Formale Definition formaler Grammatiken

Def.: Eine *formale Grammatik* ist ein 4-Tupel $G = (N, T, P, S)$ aus

- N: endliche Menge von **Nichtterminalen**
- T: endliche Menge von **Terminalen**, $N \cap T = \emptyset$
- $S \in N$: **Startsymbol**
- P: endliche Menge von **Produktionen** der Form

$X \to Y$ mit $X \in (N \cup T)^* N (N \cup T)^*, Y \in (N \cup T)^*$

3.6 Ableitungen

Def.: Sei $G = (N, T, P, S)$ eine Grammatik, sei $\alpha A \beta$ eine Zeichenkette über $(N \cup T)^*$ und sei $A \to \gamma$ eine Produktion von G.

Wir schreiben: $\alpha A \beta \Rightarrow \alpha \gamma \beta$ ($\alpha A \beta$ leitet $\alpha \gamma \beta$ ab).

Def.: Wir definieren die Relation $\overset{*}{\Rightarrow}$ induktiv wie folgt:

- Basis: $\forall \alpha \in (N \cup T)^* \alpha \overset{*}{\Rightarrow} \alpha$ (Jede Zeichenkette leitet sich selbst ab.)
- Induktion: Wenn $\alpha \overset{*}{\Rightarrow} \beta$ und $\beta \Rightarrow \gamma$ dann $\alpha \overset{*}{\Rightarrow} \gamma$

Def.: Sei $G = (N, T, P, S)$ eine formale Grammatik. Dann ist $L(G) = \{$Wörter w über $T \mid S \overset{*}{\Rightarrow} w\}$ die von G erzeugte Sprache.

3.7 Beispiel

Hier entsteht ein Tafelbild.

3.8 Reguläre Grammatiken

Def.: Eine **reguläre (oder type-3-) Grammatik** ist eine formale Grammatik mit den folgenden Einschränkungen:

- Alle Produktionen sind entweder von der Form
  - $X \to aY$ mit $X \in N, a \in T, Y \in N$ (*rechtsreguläre* Grammatik) oder
  - $X \to Ya$ mit $X \in N, a \in T, Y \in N$ (*linksreguläre* Grammatik)
- $X \to \epsilon$ ist erlaubt

3.9 Beispiel

Hier entsteht ein Tafelbild.

3.10 Reguläre Sprachen und ihre Grenzen

Satz: Die von endlichen Automaten akzeptiert Sprachklasse, die von regulären Ausdrücken beschriebene Sprachklasse und die von regulären Grammatiken erzeugte Sprachklasse sind identisch und heißen **reguläre Sprachen**.

Reguläre Sprachen

- einfache Struktur
- Matchen von Symbolen (z. B. Klammern) nicht möglich, da die fixe Anzahl von Zuständen eines DFAs die Erkennung solcher Sprachen verhindert.

3.11 Wozu reguläre Sprachen im Compilerbau?

- Reguläre Ausdrücke
  - definieren Schlüsselwörter und alle weiteren Symbole einer Programmiersprache, z. B. den Aufbau von Gleitkommazahlen
  - werden (oft von einem Generator) in DFAs umgewandelt
  - sind die Basis des *Scanners* oder *Lexers*

4 Lexer

4.1 Ein Lexer ist mehr als ein DFA

- Ein **Lexer**
  - wandelt mittels DFAs aus regulären Ausdrücken die Folge von Zeichen der Quelldatei in eine Folge von sog. Token um
  - bekommt als Input eine Liste von Paaren aus regulären Ausdrücken und Tokennamen, z. B. (“while”, WHILE)
  - Kommentare und Strings müssen richtig erkannt werden. (Schachtelungen)
  - liefert Paare von Token und deren Werte, sofern benötigt, z. B. (WHILE, _), oder (IDENTIFIER, “radius”) oder (INTEGERZAHL, “334”)

4.2 Wie geht es weiter?

- Ein **Parser**
  - führt mit Hilfe des Tokenstreams vom Lexer die Syntaxanalyse durch
  - basiert auf einer sog. kontextfreien Grammatik, deren Terminale die Token sind
  - liefert die syntaktische Struktur in Form eines Ableitungsbaums (**syntax tree**, **parse tree**), bzw. einen **AST** (abstract syntax tree) ohne redundante Informationen im Ableitungsbaum (z. B. Semikolons)
  - liefert evtl. Fehlermeldungen

5 Wrap-Up

5.1 Wrap-Up

- Definition und Aufgaben von Lexern
- DFAs und NFAs
- Reguläre Ausdrücke
- Reguläre Grammatiken
- Zusammenhänge zwischen diesen Mechanismen und Lexern, bzw. Lexergeneratoren

6 Zum Nachlesen

- Aho u. a. (2023): Abschnitt 2.6 und Kapitel 3
- Torczon und Cooper (2012): Kapitel 2
- Parr (2014)

Lernziele

- k1: DFAs
- k1: Reguläre Ausdrücke
- k1: Reguläre Grammatiken
- k2: Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten bzgl. der oben genannten Konstrukte
- k3: DFAs, reguläre Ausdrücke, reguläre Grammatiken entwickeln
- k3: Einen DFA entwickeln, der alle Schlüsselwörter, Namen und weitere Symbole einer Programmiersprache akzeptiert

---

Quellen

Aho, A. V., M. S. Lam, R. Sethi, J. D. Ullman, und S. Bansal. 2023. *Compilers: Principles, Techniques, and Tools, Updated 2nd Edition by Pearson*. Pearson India. https://learning.oreilly.com/library/view/compilers-principles-techniques/9789357054881/.

Parr, T. 2014. *The Definitive ANTLR 4 Reference*. Pragmatic Bookshelf. https://learning.oreilly.com/library/view/the-definitive-antlr/9781941222621/.

Torczon, L., und K. Cooper. 2012. *Engineering a Compiler*. Morgan Kaufmann. https://learning.oreilly.com/library/view/engineering-a-compiler/9780080916613/.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 671f955 (lecture: add slide numbering to bc's slides, 2025-07-25)